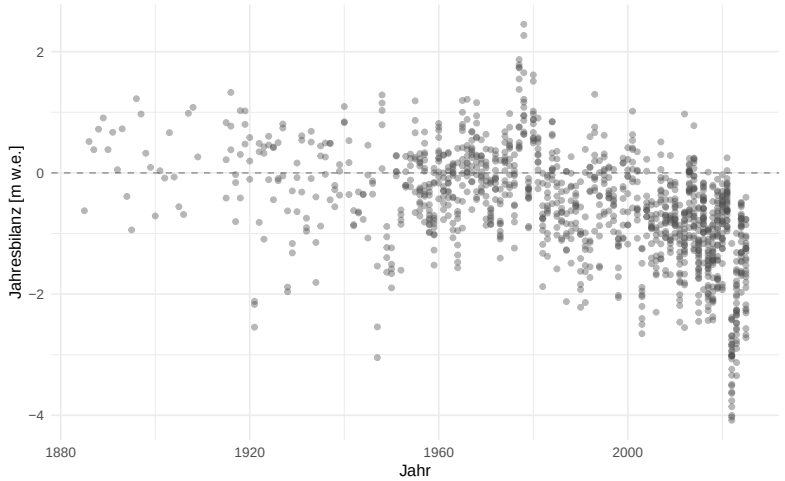
Jahresbilanz der Schweizer Gletscher

Arbeitsblatt 2, zweiter Datensatz

Principles of Data Visualization -- Herbstsemester 2026



Autor:	Elio Schmid, FH Graubünden, MSc Data Visualization
Dozentin:	PD Dr. rer. nat. Helena Jambor
Ort, Datum:	Bern, 19.10.2026

1 Erster Datensatz: Volumenänderung

Anfang Oktober habe ich einen Artikel von SRF über den Gletscherschwund in der Schweiz gelesen. Der Artikel ist hier verlinkt. Darin wird auf Daten von Glamos - Glacier Monitoring in Switzerland verwiesen. Das Thema interessiert mich insofern, als dass ich relativ viel in den Bergen unterwegs bin. Auf der Website von Glamos finden wir Daten zu Bestand, Längenänderung, Massenbilanz, Volumenänderung sowie Szenarien. Die Daten unterscheiden sich in Stichtagsmessungen und Zeitreihen. Es werden Flächen-, Ausdehnungs- und Geodaten erfasst. In meiner Analyse möchte ich mich auf die Volumenänderung konzentrieren. Ich kann mir aber vorstellen auch Bestandesdaten einfliessen zu lassen oder Längenänderungen. Dies werde ich im Zuge der Auswertung wohl feststellen. Der Datensatz, den ich analysieren möchte, lässt sich hier einsehen.

Nach der ersten Auseinandersetzung mit dem Datensatz, muss ich festhalten, dass es doch schwerer ist diesen auszuwerten als vorerst angenommen. Die Beobachtungszeiträume überschneiden sich und Aussagen zu Entwicklungen über eine Zeitdistanz sind anspruchsvoll. Sie können höchstens für einen gewissen Teil der Gletscher erfolgen.Aus diesem Grund starte ich einen zweiten Versuch mit den Daten der Gletschermassenbilanz (hydrologisches Jahr). Ich erhoffe mir davon bessere Möglichkeiten für Auswertungen über die Zeit, weil die Messungen jährlich erfolgen und sich nicht überlappen.Auch der Upload in Datawrapper hat mir gleich gezeigt, dass Auswertungen über die Zeit mit diesem Datensatz “einfacher” zu realisieren sind.

2 Zweiter Datensatz: Massenbilanz pro Hydrojahr

2.1 Datensatz

Auch dieser Datensatz ist bei GLAMOS verfügbar.Eine Zeile beschreibt **einen Gletscher in einem Hydrojahr** (jeweils von Oktober bis September). Die Winterbilanz (Bw) ist der Zugewinn durch Schnee bis Ende April, die Sommerbilanz (Bs) der Verlust danach, die Jahresbilanz (Ba) die Summe der beiden. Eine Bilanz von 1000 mm w.e. bedeutet, dass der Gletscher im Mittel über seine Fläche eine Wasserschicht von 1 m verloren hat. Zusätzlich gibt es die Gleichgewichtslinie (ELA), also die Höhe, oberhalb der im Jahr netto Masse zugewinnt, und den Anteil der Fläche oberhalb dieser Linie (AAR).

Variable	Bedeutung	Einheit
glacier_name	Name des Gletschers	--
glacier_id	ID gemäss Swiss Glacier Inventory	--
date_start	Beginn des Hydrojahres	yyyy-mm-dd

Variable	Bedeutung	Einheit
date_end_winter	Ende der Winterbeobachtung	yyyy-mm-dd
date_end	Ende des Hydrojahres	yyyy-mm-dd
Bw	Winterbilanz (Gletschermittel)	mm w.e.
Bs	Sommerbilanz (Gletschermittel)	mm w.e.
Ba	Jahresbilanz (Bw + Bs)	mm w.e.
ELA	Höhe der Gleichgewichtslinie	m ü. M.
AAR	Anteil der Fläche oberhalb der Gleichgewichtslinie	%
area_km2	Gletscherfläche im Jahr	kmš
h_min	Tiefster Punkt des Gletschers	m ü. M.
h_max	Höchster Punkt des Gletschers	m ü. M.
observer	Datenquelle bzw. Referenz	--

2.2 Daten einlesen

Die Datei hat 9 Kopfzeilen (Lizenz, Titel, ausführliche Namen, Kurznamen, Einheiten), die Daten beginnen in Zeile 10. Die Spalte `observer` enthält teils Kommas (z. B. ńGLAMOS (2025), Huss 2015 (. . .)ż). Deshalb lese ich jede Zeile als Text ein und trenne nur nach den ersten 13 Kommas, den Rest behalte ich als Quelle.

```
Rows: 1,239
Columns: 14
$ glacier_name    <chr> "Silvrettagletscher", "Silvrettagletscher", "Silvretta~
$ glacier_id      <chr> "A10g-05", "A10g-05", "A10g-05", "A10g-05", "A10g-05",~
$ date_start      <chr> "1914-10-01", "1915-10-01", "1916-10-01", "1917-10-01"~
$ date_end_winter <chr> "1915-04-30", "1916-04-30", "1917-04-30", "1918-04-30"~
$ date_end        <chr> "1915-09-30", "1916-09-30", "1917-09-30", "1918-09-30"~
$ Bw              <chr> "1503", "1415", "1872", "1075", "1862", "2467", "815",~
$ Bs              <chr> "-1918", "-1034", "-1900", "-1489", "-840", "-1884", "~
$ Ba              <chr> "-415", "381", "-28", "-414", "1022", "583", "-2546", ~
$ ELA             <chr> "2795", "2625", "2725", "2805", "2445", "2635", "3151"~
$ AAR             <chr> "45", "75", "60", "42", "98", "77", "0", "78", "80", "~
$ area_km2        <chr> "4.06687", "3.55563", "3.55563", "3.55563", "3.55563",~
$ h_min           <chr> "2406", "2414", "2414", "2414", "2414", "2414", "2414"~
$ h_max           <chr> "3185", "3091", "3091", "3091", "3091", "3091", "3091"~
$ observer        <chr> "GLAMOS (2025), Huss 2015 (https://doi.org/10.3189/201~
```

2.3 Bereinigung

Die Daten sind bereits sauber: keine fehlenden Werte, ISO-Datum, keine Platzhalter. Es sind nur noch wenige Schritte nötig: Typen setzen, das Jahr (Jahr des Periodenendes) und die Dauer berechnen und die Bilanzen in m w.e. umrechnen, damit sie sich besser lesen lassen.

2.4 Datenqualität

```
# A tibble: 0 x 2
# i 2 variables: variable <chr>, n_na <int>

# A tibble: 0 x 3
# i 3 variables: glacier_id <chr>, jahr <dbl>, n <int>

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  364.0   364.0   364.0   364.3   365.0   365.0

[1] 0

# A tibble: 1 x 3
  aar_null ela_ueber_gipfel extrapoliert
     <int>            <int>        <int>
1      117              153          163

# A tibble: 6 x 2
  observer                                                              n
  <chr>                                                             <int>
1 GLAMOS (2025), Huss 2015 (https://doi.org/10.3189/2015JoG15J015)    730
2 VAW / ETH Zuerich, Huss et al. 2015, Journal.of Glaciology          226
3 GLAMOS (2025)                                                        88
4 GLAMOS (2025), Fischer 2016 (https://doi.org/10.5194/tc-10-1279-2016)  40
5 VAW / ETH Zuerich, O  Langenegger, unpublished                       35
6 GLAMOS (2025), Zekollari 2018 (https://doi.org/10.1017/jog.2018.18)  24
```

Die Beobachtungen dazu:

- Es gibt keine fehlenden Werte und pro Gletscher und Jahr genau eine Zeile. Alle Hydrojahre dauern 364 oder 365 Tage. Die fünf auffälligen Gletscherjahre aus der Höhenstufen-Version (5 Tage, 14 Tage, 732 Tage, 291 und 297 Tage) kommen hier nicht vor. Der einzige Unterschied bei den Gletscherjahren ist eine zusätzliche Zeile (Ofentalgletscher 1965).

- ELA und AAR sind nicht immer gemessene Werte. Bei 117 Gletscherjahren ist die AAR 0 (kein Nährgebiet), bei insgesamt 163 liegt die ELA über dem höchsten Punkt des Gletschers oder die AAR ist 0. Diese ELA-Werte sind extrapoliert und werden in den Grafiken getrennt markiert. 2022 betrifft das 22 von 28 Gletschern.
- Die Spalte `observer` ist hier die Datenquelle. Bei 956 von 1'239 Zeilen wird Huss et al. 2015 genannt (in zwei Schreibweisen), eine Studie, die für viele Gletscher die Reihen rekonstruiert hat. Die Werte sind also nicht alle direkte Messungen, und die Quelle ist ein Hinweis auf unterschiedliche Datenqualität.

2.5 Basiskennzahlen

```
# A tibble: 1 x 6
  anzahl_zeilen anzahl_gletscher jahr_von jahr_bis median_Ba_m anteil_negativ
          <int>            <int>    <dbl>    <dbl>       <dbl>          <dbl>
1          1239               43     1885     2025      -0.559          0.748
```

```
# A tibble: 12 x 5
   glacier_name               von   bis n_jahre groesste_luecke
   <chr>                    <dbl> <dbl>   <int>           <dbl>
 1 Grosser Aletschgletscher  1915  2025     111               1
 2 Silvrettagletscher        1915  2025     111               1
 3 Claridenfirn              1915  2025     109               3
 4 Allalingletscher          1956  2025      70               1
 5 Hohlaubgletscher          1956  2025      70               1
 6 Schwarzberggletscher      1956  2025      70               1
 7 Griesgletscher            1962  2025      64               1
 8 Glacier du Giétro         1967  2025      59               1
 9 Rhonegletscher            1885  2025      44              98
10 Tällibodengletscher       1956  1996      41               1
11 Chessjengletscher         1956  1995      40               1
12 Limmerngletscher          1948  1985      38               1
```

```
# A tibble: 8 x 2
   jahr     n
  <dbl> <int>
1  1920     3
2  1940     3
3  1960    13
4  1980    12
```

5	2000	10
6	2010	19
7	2020	30
8	2025	27

2.6 Erste Übersicht

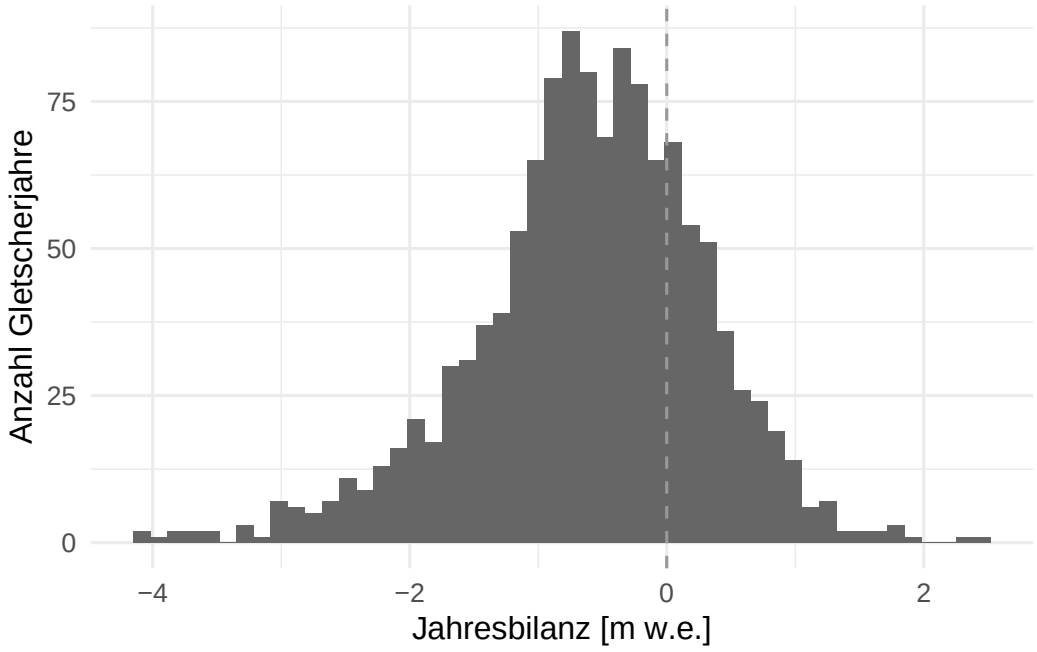


Abbildung 1: Verteilung der Jahresbilanz pro Gletscher und Jahr

Die Punktwolke zeigt schon auf den ersten Blick einen Trend zu negativeren Werten, aber auch, dass die Anzahl Punkte pro Jahr stark schwankt. Ein einfacher Mittelwert pro Jahr würde deshalb Veränderungen der Gletscherauswahl mit echten Veränderungen vermischen. Das greife ich in Ansatz 1 auf.

2.7 Welche Fragestellungen möchte ich mit diesem Datensatz beantworten?

Bereits bei meinem ersten Versuch wollte ich eine Entwicklung über die Zeit darstellen.Das möchte ich nun auch mit diesem Datensatz versuchen. Zudem können wir einzelne Gletscher aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz vergleichen. Wenn möglich, möchte ich Zusammenhänge von z.B. der Höhe und der Entwicklung der Massenbilanz darstellen.

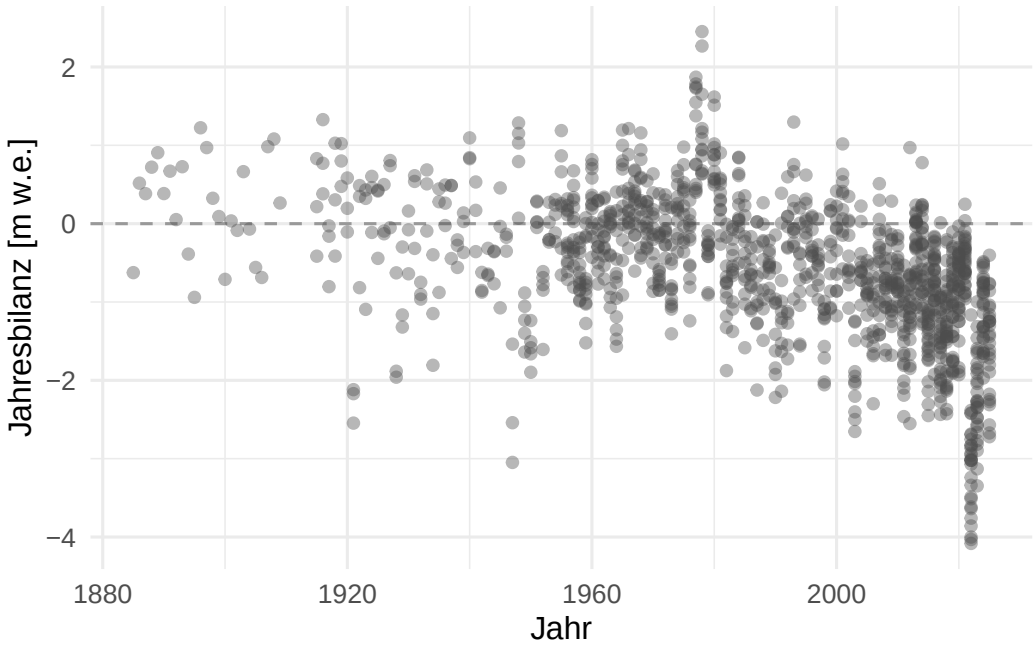


Abbildung 2: Erste Übersicht: Jahresbilanz aller Gletscherjahre über die Zeit

2.8 Visualisierungsansätze

Nachfolgend erste Visualisierungsansätze. Der Datensatz beinhaltet insgesamt 9 Gletscher, die eine fast lückenlose Messreihe ab 1990 aufweisen. Diese werden für eine Aussage über die Zeit verwendet.Bei den nachfolgenden Visualisierungen handelt es sich um erste Würfe. Farbliche Ausgestaltung und ergänzende Texte werden noch vertiefter bearbeitet

```
[1] "Silvrettagletscher"       "Claridenfirn"
[3] "Grosser Aletschgletscher" "Griesgletscher"
[5] "Schwarzberggletscher"     "Allalingletscher"
[7] "Hohlaubgletscher"         "Glacier du Giétro"
[9] "Ghiacciaio del Basòdino"
```

2.8.1 Ansatz 1: Heatmap aller Gletscher über die Zeit

Frage: Welche Gletscher wurden wann gemessen, und welche Jahre waren für alle Gletscher gleichzeitig extrem?

Aufbau der Visualisierung: Muster über Gletscher und Zeit erkennen, Datenlücken sichtbar machen. Rechtecke in einem Raster. Die x-Achse zeigt das Jahr, die y-Achse den Gletscher (sortiert nach dem ersten Messjahr), die Farbe die Jahresbilanz auf einer divergierenden Skala mit Mitte bei null. Weisse Felder bedeuten, dass kein Wert vorliegt. So sehen wir Datenlücken und Werte in derselben Grafik.

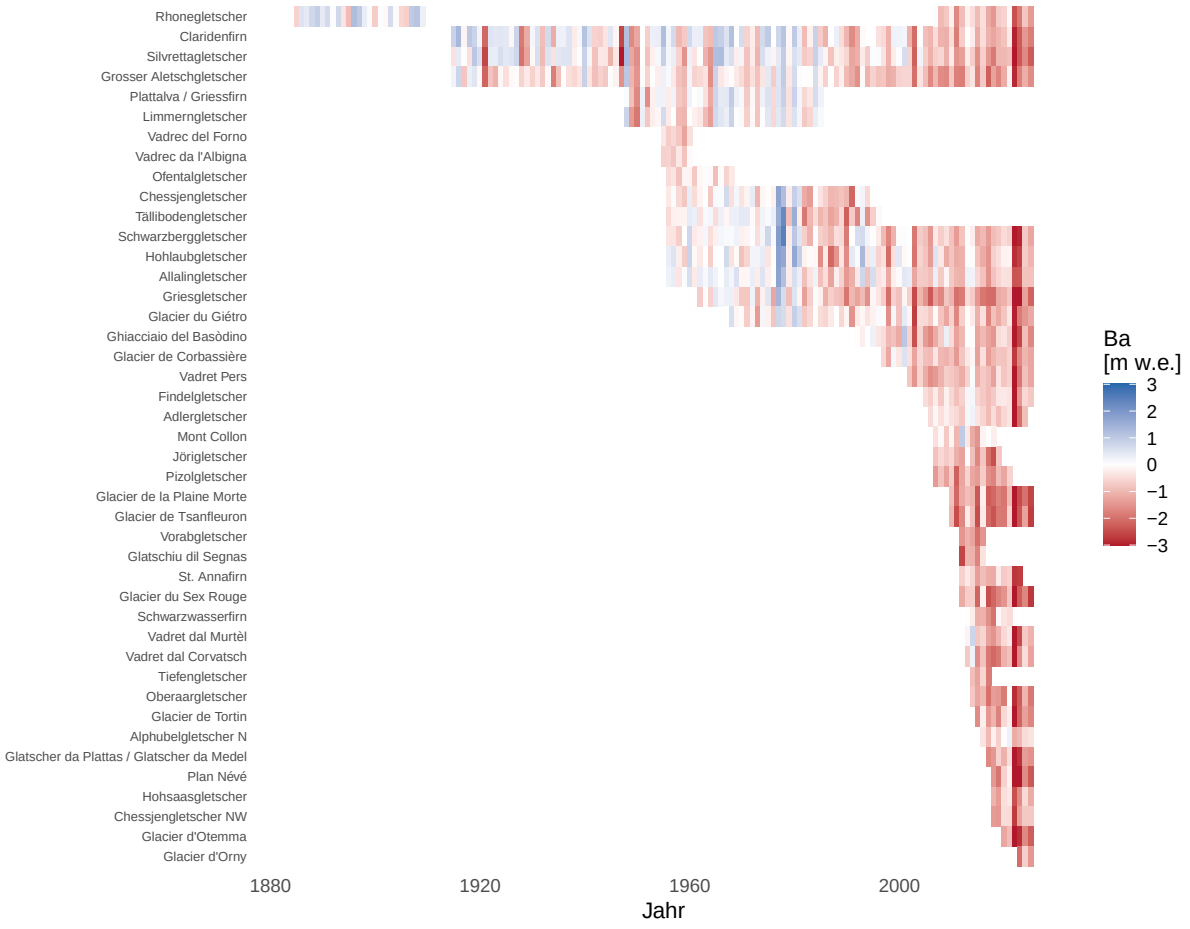


Abbildung 3: Ansatz 1: Jahresbilanz pro Gletscher und Jahr (Farbe: Rot = Verlust, Blau = Zuwachs)

Erkenntnis: Aus der Heatmap können mehrere Informationen gleichzeitig ausgelesen werden. Erstens zeigt sie die Datenlage: Drei Gletscher (Silvretta, Aletsch, Claridenfirn) wurden seit 1915 gemessen, eine grössere Gruppe ab Mitte der 1950er-Jahre, die meisten anderen erst seit etwa 2010. Der Rhonegletscher hat zwei getrennte Blöcke (1885 bis 1909 und ab 2007). Zweitens sieht man, dass einzelne Jahre bei fast allen Gletschern gleichzeitig dunkelrot sind (2022, 2003), während die Blautöne der 1960er- und 1970er-Jahre in den letzten Jahrzehnten fast verschwunden sind.In dieser Version müssen die fehlenden Werte farblich noch überarbeitet werden. Die Unterscheidung zwischen einer neutralen Massenbilanz (0 Wert) und einem fehlenden Wert ist schwer zu machen.Überprüft wird zudem ob die Skala passend ist.

2.8.1.1 Iteration 2: Heatmap ab 2000 und ab 1990

Anpassungen: Die erste Version enthielt viele leere Felder, weil einzelne Gletscher erst spät oder mit Lücken gemessen wurden. In dieser Iteration zeige ich nur Gletscher mit einer fast lückenlosen Reihe: für die Grafik ab 2000 alle Gletscher mit mindestens 20 von 26 Jahren, für die Grafik ab 1990 die neun Gletscher des konstanten Samples. Fehlende Werte sind neu **grau** dargestellt, eine ausgeglichene Bilanz (0) bleibt **weiss**. Zusätzlich sind die Gletscher nach der mittleren Bilanz sortiert (stärkster Verlust oben), damit Muster sichtbar werden.

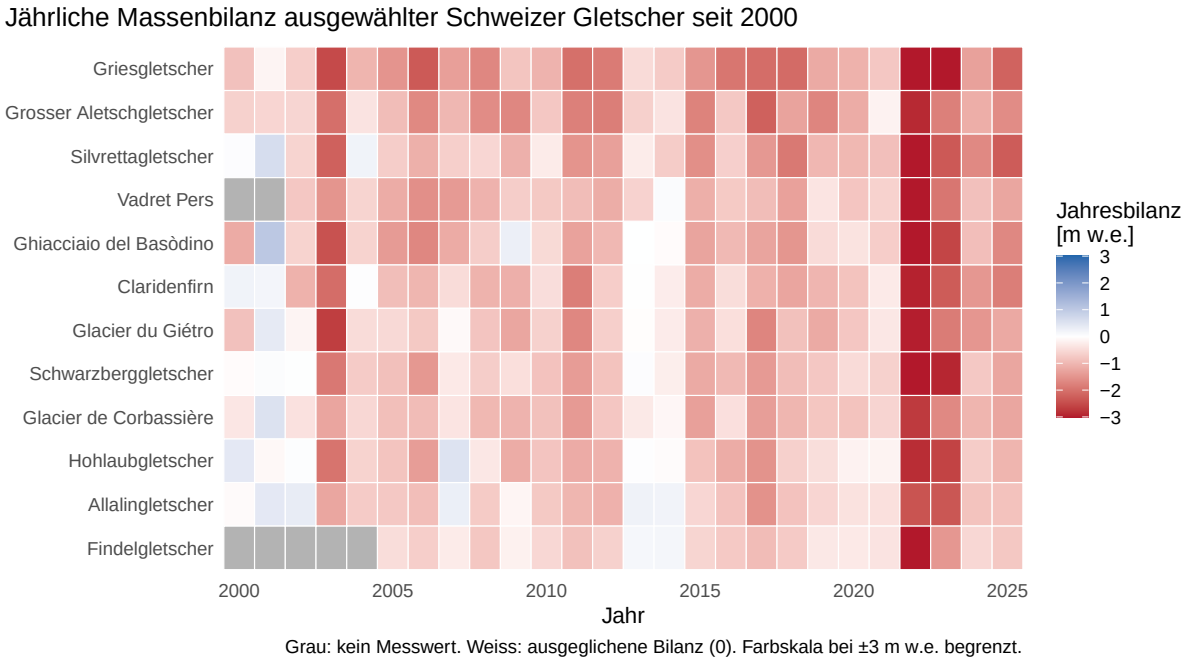


Abbildung 4: Iteration 2: Jährliche Massenbilanz ausgewählter Schweizer Gletscher seit 2000 (grau = kein Messwert, weiss = ausgeglichene Bilanz)

Erkenntnis: Mit den ausgewählten Gletschern und der Sortierung nach mittlerer Bilanz sind die Muster deutlich besser lesbar. Seit 2000 sind von 305 Gletscherjahren nur 27 (9 %) positiv, und nur vier liegen über +0.5 m w.e. (2001 und 2007). Die Jahre 2003 und 2022 sind bei allen Gletschern dunkelrot, 2023 ist ebenfalls bei fast allen stark negativ. In der Grafik ab 1990 sieht

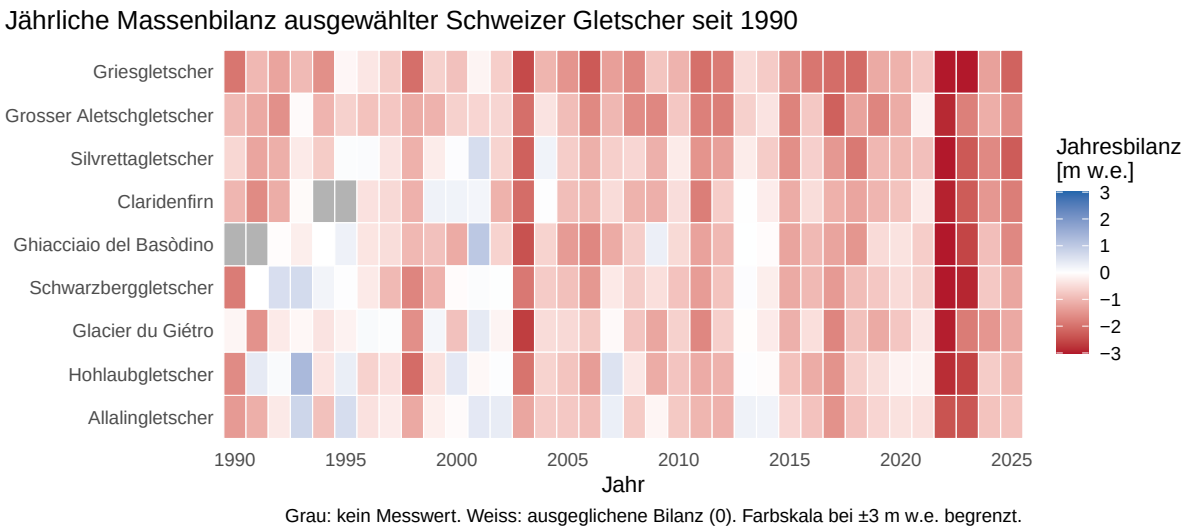


Abbildung 5: Iteration 2: Jährliche Massenbilanz der neun Gletscher des konstanten Samples seit 1990 (grau = kein Messwert, weiss = ausgeglichene Bilanz)

man mehr blaue Felder (42 von 320 Gletscherjahren, 13 %), vor allem Anfang der 1990er-Jahre und um 2001. Seit 2011 sind nur noch 4 % der Gletscherjahre positiv, zwischen 1990 und 2010 waren es rund 20 %. In 20 der 36 Jahre sind alle neun Gletscher negativ. Die grauen Felder (fehlende Werte) sind nun klar von den weissen (ausgeglichene Bilanz) unterscheidbar: Es sind sieben Felder bei der Grafik ab 2000 und vier bei der Grafik ab 1990. Die Skala bei ś3 m w.e. reicht für die Grafik ab 1990 fast überall aus, nur einzelne Werte im Jahr 2022 (bis 3.9) werden abgeschnitten. Auf der positiven Seite wird die Skala nur bis +1.3 m w.e. genutzt, deshalb sind die Blautöne blass.

2.8.1.2 Iteration 3: Heatmap aller Gletscher seit 1990

Anpassungen: Nun alle Gletscher, die seit 1990 gemessen wurden, nicht nur eine Auswahl. Das Farbkonzept (Rot = Verlust, Blau = Zuwachs, Weiss = ausgeglichen, Grau = kein Messwert) bleibt gleich. Die Gletscher sind neu nach dem ersten Messjahr sortiert (früheste Messreihe oben), weil die Sortierung nach mittlerer Bilanz bei unterschiedlichen Messzeiträumen nicht vergleichbar ist. Die Grafik ist höher, damit alle Gletschernamen lesbar sind.

Erkenntnis: Die Sortierung nach erstem Messjahr macht den Ausbau des Messnetzes sichtbar: Seit 1990 wurden 38 Gletscher gemessen, aber nur 10 davon schon in den frühen 1990er-Jahren. Die Zahl der Gletscher mit Messwert steigt von 12 (2005) auf 19 (2010) und 29 (2015). Gut die Hälfte der 1’368 möglichen Felder ist deshalb grau (701), vor allem links unten. Die Grafik eignet sich darum weniger für den Vergleich einzelner Gletscher als für das Gesamtbild: Von 667 Gletscherjahren sind nur 61 (9 %) positiv, und nur zwei liegen über +1 m w.e. Bis 2010 waren es 17 % positive Gletscherjahre, seit 2011 knapp 5 %, seit 2015 weniger als 1 %. In den Jahren 2003, 2022 und 2023 sind alle gemessenen Gletscher negativ (2022: alle 28, bis 4.1 m w.e.). Die senkrechten dunkelroten Streifen bei 2003 und 2022 zeigen, dass es sich um

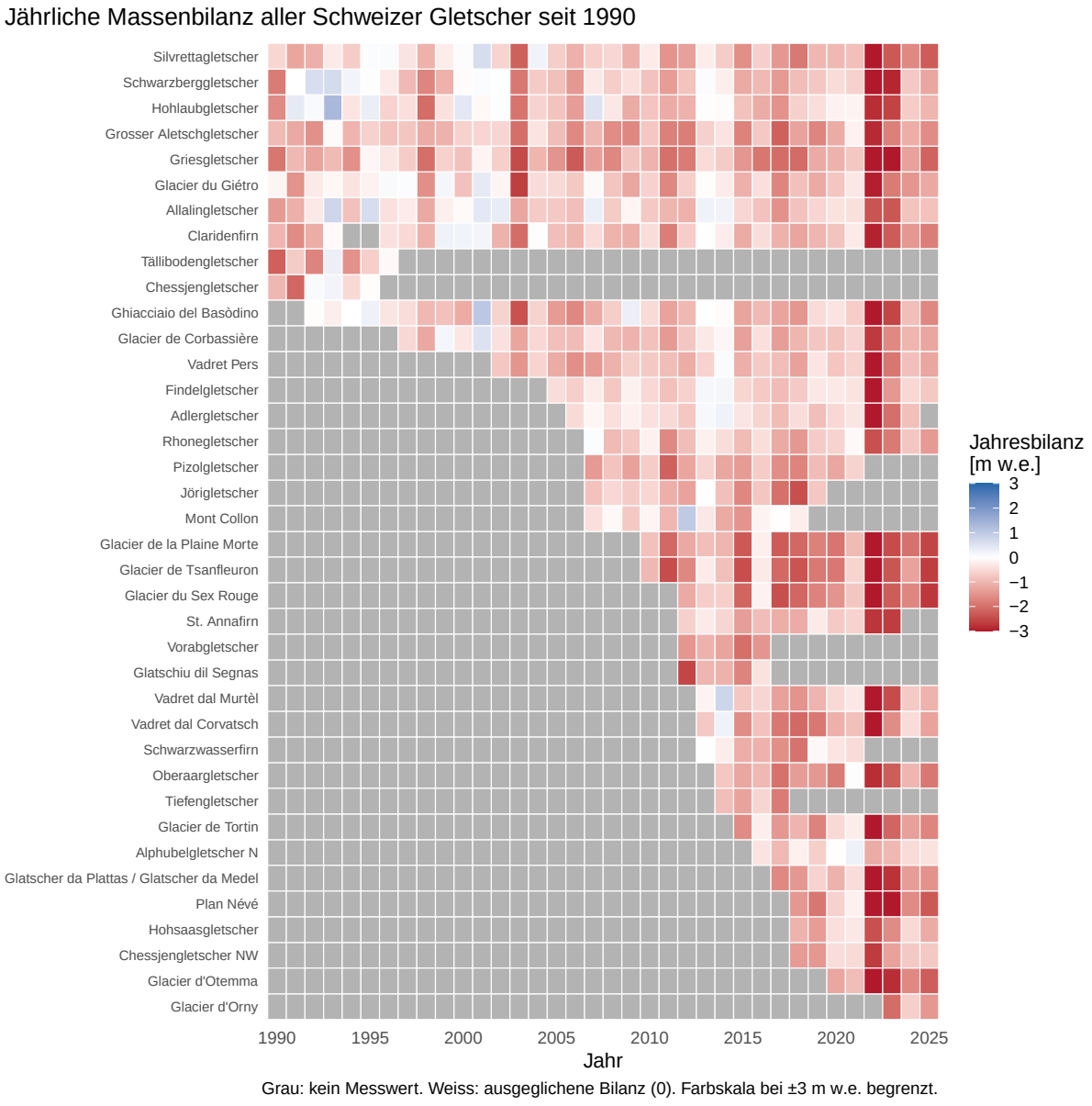


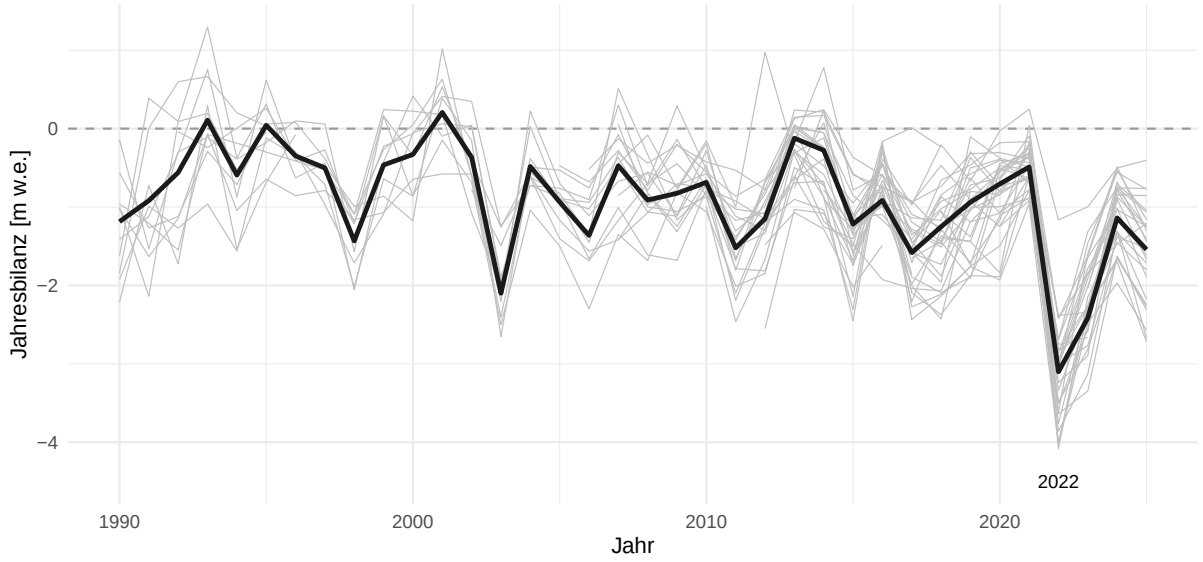
Abbildung 6: Iteration 3: Jährliche Massenbilanz aller Schweizer Gletscher seit 1990, sortiert nach erstem Messjahr (grau = kein Messwert, weiss = ausgeglichene Bilanz)

Jahreseffekte handelt, die alle Gletscher gleichzeitig treffen, unabhängig von der Länge der Messreihe. Die oberen neun Gletscher mit der längsten Reihe zeigen zusätzlich den Wechsel von helleren Jahren (1990er) zu fast durchgehend roten Jahren seit 2010.

2.8.2 Ansatz 2: Jahresbilanz im Zeitverlauf mit konstantem Sample

Frage: Wie hat sich die Jahresbilanz verschiedener Schweizer Gletscher seit 1990 entwickelt?

Aufbau der Visualisierung: Für den Vergleich über die Zeit ist ein Liniendiagramm sinnvoll. Die Zeit liegt auf der x-Achse, die Jahresbilanz auf der y-Achse Die dünnen grauen Linien sind die einzelnen Gletscher, die dicke schwarze Linie ist der Mittelwert über die 9 zuvor genannten Gletscher, die in praktisch allen Jahren seit 1990 gemessen wurden. Die Linien bilden dadurch die echte Veränderung ab und nicht eine Veränderung die ensteht wegen der Veränderung der Anzahl gemessenen Gletscher.



Schwarz: Mittel von 9 Gletschern mit fast lückenloser Reihe.

Abbildung 7: Ansatz 1: Jahresbilanz seit 1990, einzelne Gletscher (grau) und Mittel des konstanten Samples (schwarz)

Erkenntnis: In den 36 Jahren seit 1990 ist das Mittel nur in drei Jahren (darunter 1993 und 2001) knapp positiv.Besonders auffällig ist das Jahr 2022, welches ein sehr negatives Resultat aufweist.

2.8.2.1 Iteration 2: Zeitverlauf mit beschrifteten Gletschern

Anpassungen: Die Grafik zeigt nur noch die neun Gletscher des konstanten Samples, damit die Linien genau dem Mittelwert entsprechen und alle direkt beschriftet werden können (bei allen rund 30 Gletschern seit 1990 wären die Beschriftungen am Linienende nicht mehr lesbar). Die Nulllinie ist neu durchgezogen und dunkler, der Mittelwert ist farbig und in der Legende

benannt, die zwei auffälligen Jahre sind beschriftet. Die Namen der Gletscher stehen am Ende der Linien in Grau und kursiv.

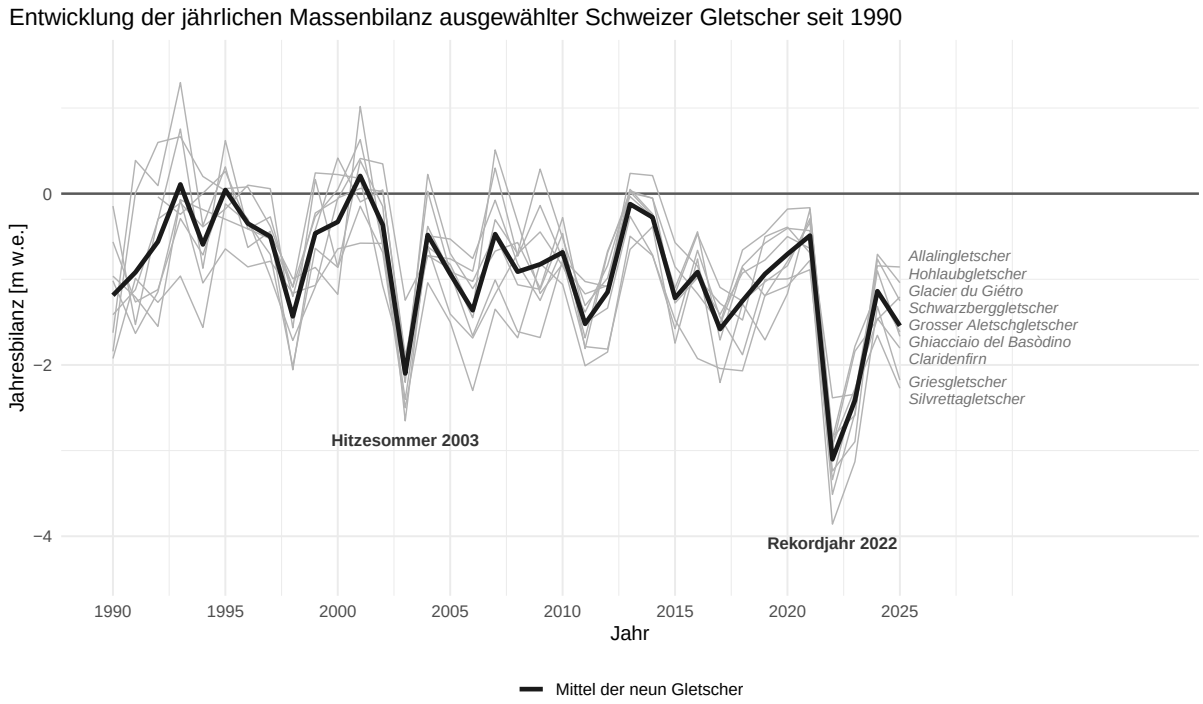


Abbildung 8: Iteration 2: Entwicklung der jährlichen Massenbilanz ausgewählter Schweizer Gletscher seit 1990

Erkenntnis: Der farbige Mittelwert hebt sich nun klar von den grauen Gletscherlinien ab, und die durchgezogene Nulllinie macht sichtbar, dass das Mittel nur in drei Jahren über null liegt (1993, 1995 und 2001). Die beiden Extremjahre sind beschriftet: 2003 (Hitzesommer, Mittel 2.1 m w.e., alle neun Gletscher zwischen 2.7 und 1.2) und 2022 (Rekordjahr, Mittel 3.1 m w.e., zwischen 3.9 und 2.4). Seit 2023 hat sich die Bilanz etwas erholt (2.4, 1.1, 1.5 m w.e. in den Jahren 2023 bis 2025), bleibt aber klar negativ. Alle neun Gletscher lassen sich am Linienende direkt beschriften. Bei allen rund 30 Gletschern seit 1990 wäre das nicht mehr lesbar. Die Gletscher verlaufen weitgehend parallel, der Unterschied zwischen ihnen ist im Vergleich zu den Schwankungen zwischen den Jahren klein. Am stärksten ist der Verlust im Mittel beim Griesgletscher (1.4 m w.e. pro Jahr seit 1990), am schwächsten beim Allalingletscher (0.6).

2.8.3 Ansatz 3: Winter- und Sommerbilanz getrennt

Frage: Entsteht der Massenverlust durch weniger Schnee im Winter oder durch mehr Schmelze im Sommer?

Aufbau der Visualisierung Balken vom Nullpunkt aus. Die Winterbilanz (Akkumulation) zeigt nach oben, die Sommerbilanz (Massenverlust) nach unten, jeweils auf derselben y-Skala. Die

schwarze Linie ist die Jahresbilanz, die Summe der beiden. Alle drei Werte stammen vom konstanten Sample aus Ansatz 2. Die Werte sind so direkt Verlgeichbar.

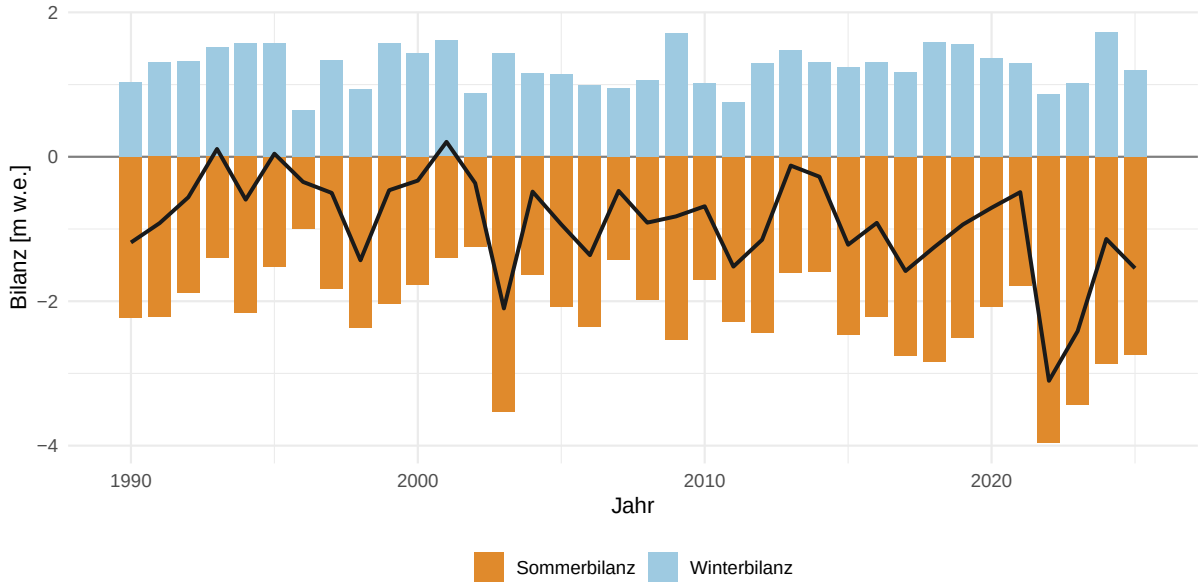


Abbildung 9: Ansatz 3: Winterbilanz (oben), Sommerbilanz (unten) und Jahresbilanz (Linie), Mittel des konstanten Samples

Erkenntnis: Die Aufteilung zeigt, dass die Winterbilanz im Mittel stabil blieb, während die Sommerbilanz negativer wird. Die Jahresbilanz folgt fast ausschliesslich der Sommerbilanz (Korrelation 0.92, mit der Winterbilanz nur 0.35). Auch das Jahr 2022 erklärt sich so: Die Schneemenge im Winter war mit 0.86 m w.e. unterdurchschnittlich, vor allem aber war die Sommerschmelze mit 4.0 m w.e. die höchste im Sample.

2.8.3.1 Iteration 2: Winter- und Sommerbilanz mit beschriftetem Mittelwert

Anpassungen: Die Jahresbilanz (Mittel der neun Gletscher) ist neu farbig, in der Legende benannt und zusätzlich direkt am Linienende beschriftet. Ein Titel nennt Inhalt und Zeitraum.

Erkenntnis: Der Mittelwert ist nun farbig, im Diagramm beschriftet und in der Legende erklärt. An der Aussage ändert sich nichts: Die Winterbilanz bleibt über den ganzen Zeitraum ungefähr gleich hoch, während die Sommerbilanz tiefer wird. Die zwei Extremjahre sind direkt in den Balken sichtbar: 2003 (Sommerbilanz 3.5 m w.e.) und 2022 (4.0 m w.e., bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Winterbilanz von 0.9 m w.e.).

2.8.4 Ansatz 4: Lage der neun Gletscher auf der Karte

Frage: Wo liegen die neun Gletscher des Samples, und lässt sich ein räumliches Muster der Verluste erkennen?

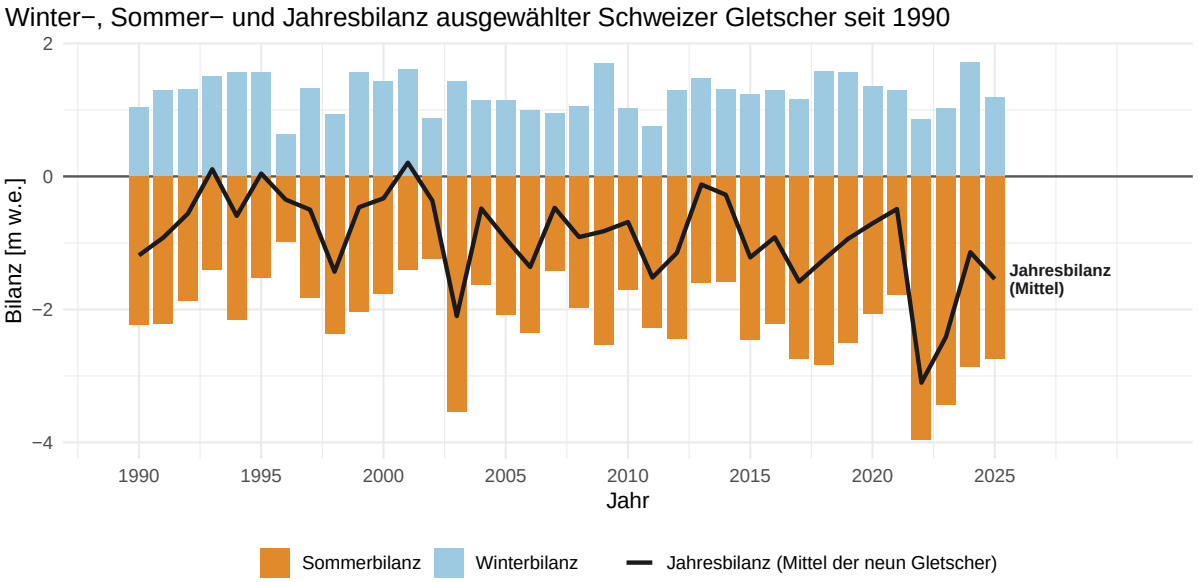


Abbildung 10: Iteration 2: Winter-, Sommer- und Jahresbilanz (Mittel der neun Gletscher) seit 1990

Aufbau der Visualisierung: Punkte auf einer Karte der Schweiz. Die Position ergibt sich aus den Koordinaten (LV95, EPSG:2056) der GLAMOS-Gletscherliste. Die Punktgrösse zeigt die aktuelle Gletscherfläche, die Farbe die mittlere Jahresbilanz 1990--2025 (dunkelrot = stärkerer Verlust, wie in den übrigen Grafiken). Die Gletschernamen stehen direkt an den Punkten.

Erkenntnis: Sechs der neun Gletscher liegen im Wallis und im Berner Alpenraum (Allalin, Hohlaub, Schwarzberg, Giétro, Aletsch, Gries). Je einer liegt im Tessin (Basòdino), in der Zentralschweiz (Claridenfirn) und in Graubünden (Silvretta). Das Sample ist also stark auf die Südwest- und Zentralalpen konzentriert und bildet nicht die ganze Schweiz ab. Der Grosse Aletschgletscher ist mit 75.8 kmš mit Abstand der grösste, die meisten anderen sind kleiner als 10 kmš. Der Griesgletscher hat mit --1.4 m w.e. pro Jahr den stärksten mittleren Verlust, der Allalingletscher mit --0.6 m w.e. den schwächsten. Ein räumliches Muster lässt sich mit neun Punkten nicht belegen. Auch zwischen den eng benachbarten Gletschern im Wallis (Allalin, Hohlaub, Schwarzberg auf wenigen Kilometern) liegen die Werte nahe beieinander (--0.6 bis --0.8 m w.e.).

2.8.4.1 Iteration 2: Alle Gletscher des Inventars, Sample hervorgehoben

Änderung: Die Karte zeigt nun alle 168 Gletscher der GLAMOS-Gletscherliste als gleich grosse Punkte, ohne Darstellung der Gletschergrösse. Die neun Gletscher des Samples sind rot hervorgehoben und beschriftet. So ist sichtbar, wo das Sample im Verhältnis zu allen Schweizer Gletschern liegt.

Erkenntnis: Die Gletscher konzentrieren sich im Wallis, in den Berner und Urner Alpen sowie in Graubünden und im Tessin. Das Sample deckt diese Regionen gut ab, im Wallis liegen allerdings



Abbildung 11: Ansatz 4: Lage der neun ausgewählten Gletscher (Punktgrösse = Fläche, Farbe = mittlere Jahresbilanz 1990--2025)



Abbildung 12: Iteration 2: Alle 168 Gletscher des Inventars (grau) und die neun Gletscher des Samples (rot)

mehrere Sample-Gletscher dicht beieinander (Allalin, Hohlaub, Schwarzberg).

2.8.5 Ergänzung: Temperatur der Schweiz als Erklärung

Frage: Lässt sich der Verlauf der Sommerbilanz mit der Temperatur erklären, und wie hat sich die Temperatur in der Schweiz seit Messbeginn entwickelt?

Aufbau der Visualisierung: Zuerst ein Liniendiagramm der mittleren Jahrestemperatur der Schweiz (Gebietsmittel, MeteoSchweiz) seit 1864. Danach die Winter- und Sommertemperatur im selben Zeitraum wie die Gletscherdaten, als eigenes Panel über der Massenbilanz mit gemeinsamer Jahresachse. In den Klimadaten entsprechen ńwinterż (Oktober bis März) und ńsummerż (April bis September) den Jahreszeiten der Hydrojahre der Gletscher, sie sind also direkt vergleichbar.

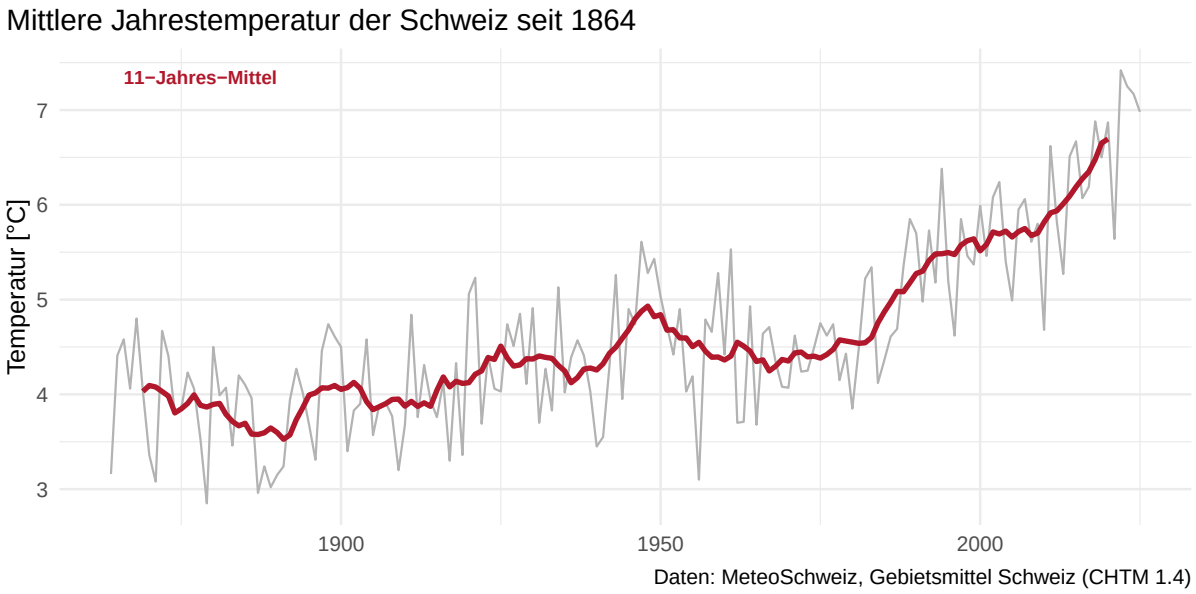


Abbildung 13: Mittlere Jahrestemperatur der Schweiz seit 1864 (grau: einzelne Jahre, rot: 11-Jahres-Mittel)

Erkenntnis: Die Temperatur steigt über den ganzen Zeitraum, seit etwa 1980 deutlich steiler. Das Mittel der Jahre 2016 bis 2025 liegt bei 6.7 řC, dasjenige von 1990 bis 1999 bei 5.5 řC. Die einzelnen Jahre schwanken stark, das 11-Jahres-Mittel zeigt den Trend. Es endet fünf Jahre vor dem letzten Messjahr, weil es zentriert berechnet wird.

```
[1] -0.8223122
```

Erkenntnis: Die Sommertemperatur steigt. Die Winter-Temperatur steigt ebenfalls (Mittel 1990--1999: 0.6 řC, 2016--2025: 1.7 řC), die Winterbilanz bleibt aber ähnlich hoch. Warme Sommer wie 2003 und 2022 fallen mit den tiefsten Sommerbilanzen zusammen. Die Korrelation zwischen Sommertemperatur und Sommerbilanz der neun Gletscher beträgt 0.82, ein starker

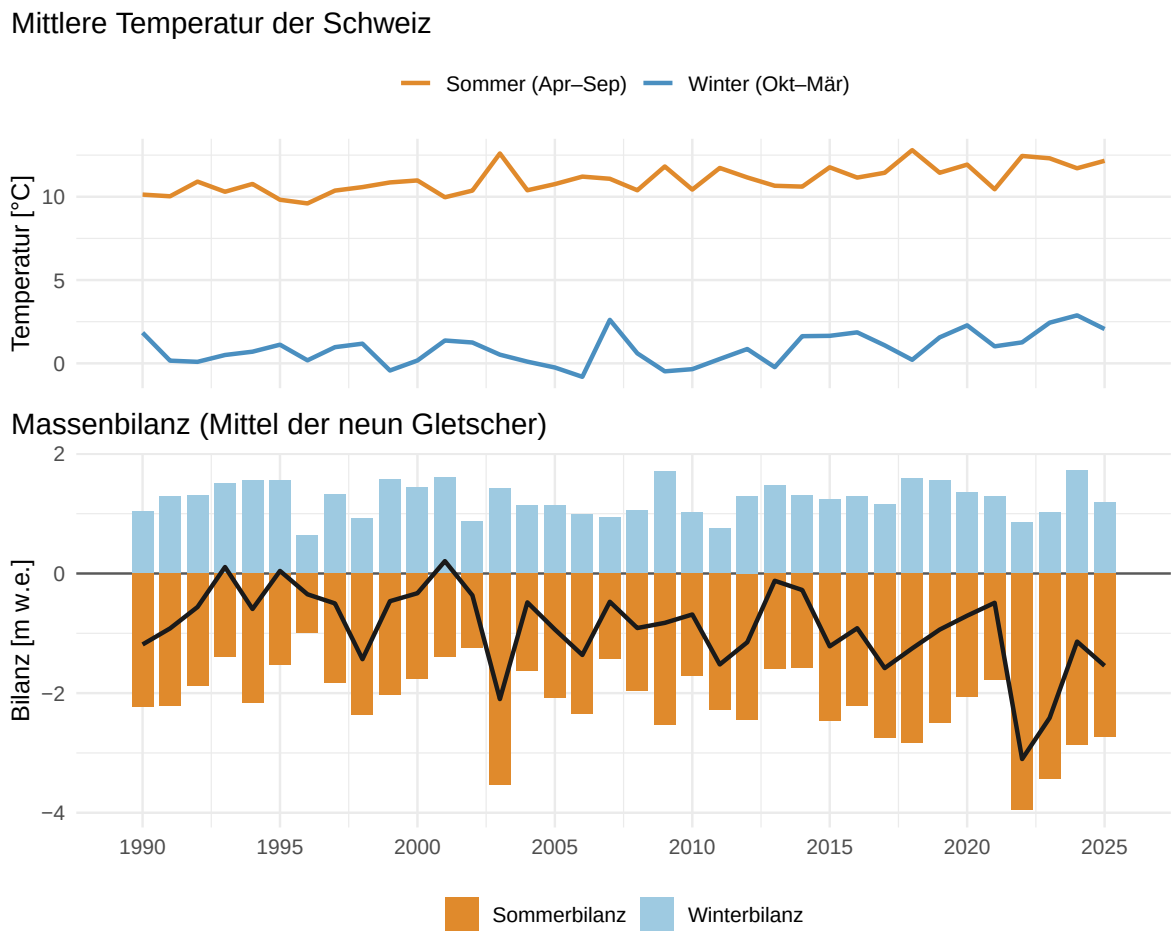


Abbildung 14: Winter- und Sommertemperatur der Schweiz (oben) und Winter-, Sommer- und Jahresbilanz der neun Gletscher (unten), 1990--2025

Zusammenhang, der aber nicht allein die Temperatur erklärt (auch Strahlung und Schneebedeckung spielen eine Rolle).

2.9 Zwischenfazit

Einschätzung des Datensatzes: Für Zeitauswertungen eignet sich dieser Datensatz deutlich besser als die Volumenänderung. Die Perioden sind jährlich, ein Gletscherjahr hat genau einen Wert. Der Preis ist eine kleine und zeitlich ungleiche Auswahl: Nur 43 Gletscher sind enthalten, nur drei davon seit 1915, und die Zahl der Gletscher pro Jahr schwankt zwischen 3 und 31. Eine Aussage für ńdie Schweizer Gletscherż ist damit nicht möglich.

Offene Punkte:

- Ein kumulativer Verlauf (Summe der Jahresbilanzen ab 1990) könnte die Entwicklung noch anschaulicher machen.
- Ansatz 5 könnte für weitere Gletscher oder als Animation über die Jahre getestet werden.
- Die Farbwahl der Heatmap (Rot--Blau) sollte ich noch auf Farbsehschwäche prüfen.
- Die beiden Datensätze (Volumenänderung und Massenbilanz) liessen sich verknüpfen, um die geodätischen mit den glaziologischen Werten zu vergleichen.
- Einzelne Gletscher mit dem absoluten Massenverlust zeigen. Allenfalls die drei Gletscher für welche Messdaten seit 1915 bestehen.
- Karte mit einzelnen Angaben zu Gletschern darstellen.
- Grafik wie bei Gun-Death-Florida für die Gesamtbilanz über die Jahre.
- Bei Grafik 1 Gletscher der Stichprobe markieren.
- Small Multiples verwenden

2.10 Peer-Feedback und nächste Iteration

> **Hinweis**
>
> Wird nach der Vorlesung mit dem Feedback der anderen Studierenden ergänzt.